

EXPERIMENTO 12 – CAMPO MAGNÉTICO X CORRENTE ELÉTRICA

PARTE I – CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR CORRENTE ELÉTRICA

OBJETIVO:

- Verificar a existência e as características do campo magnético gerado por corrente elétrica em diferentes configurações.



Fig 1: Montagem experimental.



Para evitar que a proteção de corrente da fonte de alimentação seja acionada colocar o potenciômetro no mínimo com a chave desligada (posição central), em seguida ligue a chave e gire o potenciômetro lentamente até que o led da fonte comece a piscar, neste momento gire o potenciômetro na direção contrária até o led parar de piscar. Para a realização deste experimento, a chave deve ser acionada por 5s à 10s e então ela deve ser desligada por 5s a 10s. Este procedimento é necessário para evitar o superaquecimento da fonte de alimentação e o acionamento da proteção elétrica. Outra opção para diminuir o aquecimento da fonte de alimentação é trabalhar com o potenciômetro no máximo até a metade.

Manusear a placa pelas bordas para evitar contato com a parte de baixo.

I - Procedimentos Experimentais

1. Utilizar o setor da “força magnética/Oersted” da placa de experimentos.
2. Posicionar a bússola sobre a placa logo abaixo do condutor. Observar que não haja nenhum objeto próximo a bússola que influencie a sua orientação.

3. Ajustar o posicionamento da placa e da bússola de maneira que a agulha magnética permaneça **alinhada** com o campo magnético da Terra e **paralela** ao condutor.
4. Conectar a fonte de 6,0 VDC no variador de tensão da placa, com o dial na posição **zero**, e a chave **desligada**. Identificar qual deverá ser o sentido convencional da corrente elétrica no condutor retilíneo, conforme indicação na chave.
5. Acionar a chave de tal forma que a corrente circule do borne vermelho para o borne preto e girar lentamente o dial até uma posição intermediária.
6. Descrever o que se observou com relação ao movimento da agulha magnética quando a corrente elétrica passa a circular no condutor.
7. Como se justifica o que foi observado em relação ao movimento da agulha magnética da bússola?
8. Qual a configuração do campo magnético gerado pela corrente elétrica que circula no condutor?
9. Posicionar a bússola acima do condutor, ligar a chave no mesmo sentido do anterior e descrever o que ocorre nessa nova situação.
10. Com a bússola posicionada abaixo do condutor, inverter o sentido da corrente elétrica e observar o comportamento da agulha magnética. O movimento dela foi o esperado?

PARTE II – LINHAS DE INDUÇÃO DO CAMPO MAGNETICO GERADO POR SOLENOIDE

OBJETIVO:

- Analisar o espectro das linhas de indução do campo magnético gerado por um solenóide percorrido por corrente elétrica.

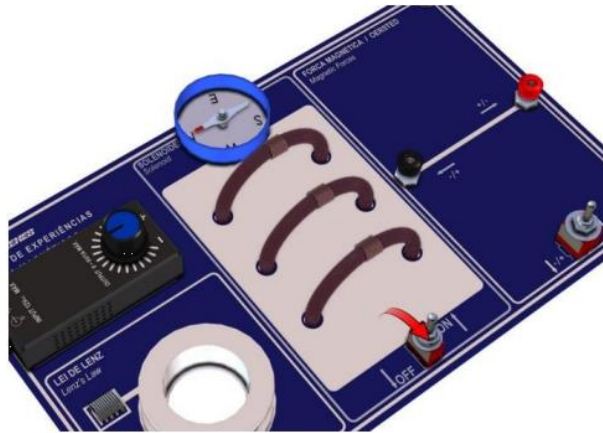


Fig 2: Montagem experimental – Solenóide.

II - Procedimentos Experimentais

1. Usar o módulo da placa com o solenoide e conectar a fonte de tensão de 6 VDC.
2. Com a chave desligada e o dial na posição **zero**, posicionar a bússola numa das extremidades do solenoide de maneira que a agulha magnética permaneça paralelamente aos planos das espiras e indicando o polo norte (**N**), conforme a figura.



Fig 3: Montagem experimental – Solenóide.

3. Ligar a chave e girar o dial vagarosamente e observar o que ocorre com a agulha magnética da bússola.
4. Repetir os procedimentos com a bússola na outra extremidade do solenoide e observar o comportamento da agulha.
5. O que se pode concluir a respeito do campo magnético gerado pelo solenoide?

PARTE III – CORRENTE INDUZIDA POR VARIAÇÃO DE FLUXO MAGNÉTICO

OBJETIVO:

- Verificar o surgimento de corrente elétrica induzida numa bobina quando ela é atravessada por um fluxo magnético variável.

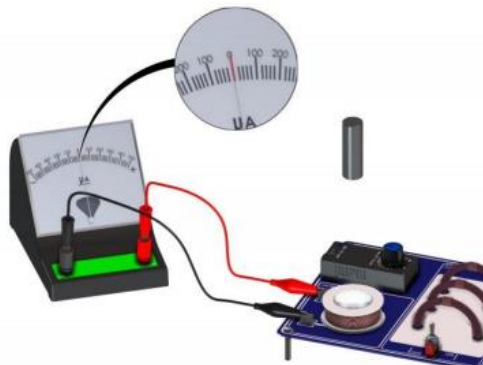


Fig 4: Montagem experimental – Bobina e galvanômetro.

1. Conectar o galvanômetro aos contatos da bobina, conforme a figura 4 acima. E identificar o polo **N** numa das extremidades do ímã.
2. Movimentar o ímã introduzindo-o no interior da bobina. Observar e descrever o que ocorre com o galvanômetro.
3. O que acontece com o fluxo magnético que atravessa a bobina quando o ímã é aproximado e ligeiramente introduzido nela?
4. Manter o ímã em repouso no interior da bobina e descrever o comportamento do ponteiro do galvanômetro
5. Movimentar o ímã afastando-o do interior da bobina e observar a indicação do galvanômetro.
6. Como justificar o fato do galvanômetro indicar o surgimento de uma corrente circulando na bobina?
7. Identificar a polaridade do campo magnético originado pela corrente induzida. na parte externa da bobina. Justificar porque quando o ímã permanece em repouso, não ocorre indicação de corrente induzida.

Parte IV - Conclusão do Experimento